

Chủ đề: Xác suất



## Xác suất có điều kiện

**Câu 1.** [STER] Trong một kỳ thi, có 60% học sinh đã làm đúng bài toán đầu tiên và 40% học sinh đã làm đúng bài toán thứ hai. Biết rằng có 20% học sinh làm đúng cả hai bài toán. Xác suất để một học sinh làm đúng bài toán thứ hai biết rằng học sinh đó đã làm đúng bài toán đầu tiên là bao nhiêu?

A. 0,5

B. 0,333

C. 0,2

D. 0,667

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 2. [STER]** Một hộp chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. An lấy ngẫu nhiên một quả bóng, bỏ ra ngoài, rồi lấy tiếp một quả bóng nữa. Xét các biến cố: A: "Quả bóng lấy ra lần đầu có số chẵn" B: "Quả bóng lấy ra lần hai có số lẻ". Tính xác suất có điều kiện  $P(B|A)$ .

- A.**  $\frac{1}{3}$

**B.**  $\frac{1}{2}$

**C.**  $\frac{2}{3}$

**D.**  $\frac{3}{4}$
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Câu 3. [STER]** Một lô sản phẩm có 30 sản phẩm, trong đó có 4 chất lượng thấp. Lấy liên tiếp hai sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.

- A.**  $\frac{3}{29}$

**B.**  $\frac{1}{10}$

**C.**  $\frac{4}{30}$

**D.**  $\frac{2}{15}$
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

**Câu 4. [STER]** Cho hai biến cố độc lập  $A, B$  với  $P(A) = 0,8; P(B) = 0,3$ . Khi đó,  $P(A|B)$  bằng

- A.** 0,8                      **B.** 0,3                      **C.** 0,4                      **D.** 0,6

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 5. [STER]** Cho hai biến cố  $A, B$  với  $P(A) = 0,5, P(B) = 0,8$  và  $P(A \cap B) = 0,38$ . Tính  $P(A|B)$ .

- A.** 0,475                      **B.** 0,76                      **C.** 0,52                      **D.** 0,425

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 6. [STER]** Cho  $A, B$  là các biến cố của một phép thử  $T$ . Biết rằng  $0 < P(A) < 1$ , xác suất của biến cố  $B$  được tính theo công thức nào sau đây?

- A.**  $P(B) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$                       **B.**  $P(B) = P(B)P(A) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$   
**C.**  $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})$                       **D.**  $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{B})P(B|\overline{A})$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Câu 7. [STER]** Cho  $A, B$  là các biến cố của một phép thử  $T$ . Biết rằng  $P(B) > 0$ , xác suất của biến cố  $A$  với điều kiện biến cố  $B$  đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

**A.**  $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$

**B.**  $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$

**C.**  $P(A|B) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$

**D.**  $P(A|B) = \frac{P(B)}{P(A)}$

**Câu 8. [STER]** Một cửa hàng có hai loại bóng đèn Led, trong đó có 65% bóng đèn Led là màu trắng và 35% bóng đèn Led là màu xanh, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn Led màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn Led màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn Led từ cửa hàng. Xác suất để khách hàng chọn được bóng đèn Led không hỏng bằng

**A.** 0,7956

**B.** 0,7965

**C.** 0,9756

**D.** 0,9765

A.  $\frac{8}{11}$

**B.**  $\frac{7}{15}$

C.  $\frac{8}{15}$

D.  $\frac{7}{13}$

A.  $\frac{15}{35}$

**B.**  $\frac{16}{35}$

C.  $\frac{4}{9}$

D.  $\frac{5}{9}$